

# MANUEL DE MISE EN ŒUVRE

Modèle MEGC Burkina Faso 2018 — version Python

*Installation · prise en main · scénarios · clôtures · interprétation*

Modèle d'équilibre général calculable — Burkina Faso 2018

Version 2 — révisée après audit et réparation, 12 juillet 2026

## 1. Installation et prérequis

Le modèle est un ensemble de scripts Python autonomes. Prérequis : Python 3.9+ et quatre bibliothèques.

```
pip install numpy scipy openpyxl matplotlib
```

Placez-vous dans le dossier du modèle (qui contient data/). Aucune compilation, aucune licence.

**Vérification complète (recommandée après installation ou modification) :**

```
python validation_finale.py # batterie de 8 tests, tous doivent afficher REUSSI (~ minutes)
python demo.py             # démonstration (scénarios, bien-être, exports)
```

## 2. Prise en main rapide

```
from cge import CGE
import numpy as np
m = CGE()                # MCS réconciliée (défaut) ; CGE(dataset='original') pour l'ancienne
x, sol = m.solve()        # équilibre de référence (BAU)
r = m.report(x)           # dictionnaire de résultats
print(r['GDP_VA']/1e3)    # PIB (valeur ajoutée), en Mds FCFA
```

**Deux diagnostics à vérifier systématiquement :** le résidu  $\text{np.max}(\text{np.abs}(\text{m.residual}(x)))$  (attendu  $\sim 1\text{e-}12$  à la base,  $< 1\text{e-}8$  après choc) et la loi de Walras  $r[\text{'walras'}]$  (attendu  $\approx 0$  : c'est la contrainte extérieure, équation redondante du système — si elle s'écarte de zéro, la solution n'est pas un équilibre).

## 3. Organisation des modules

| Module               | À utiliser pour                                                                    |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| cge.py               | Créer le modèle, résoudre (solve, solve_path), choisir les clôtures, la dynamique. |
| scenarios.py         | Définir des chocs et lancer des simulations comparées au BAU.                      |
| report.py            | Mettre en forme, bien-être (EV), exporter en Excel, tracer.                        |
| nests.py, calib.py   | Cœur technique (rarement modifié).                                                 |
| validation_finale.py | Batterie de non-régression à rejouer après toute modification.                     |

## 4. Résoudre l'équilibre

**Changer les élasticités :**

```
m = CGE(elas={'sVA':1.2, 'sM':2.5})
```

**Fermeture du capital :** le capital SECTORIEL est le défaut (PEP-1-t) : rentes par branche, robuste aux chocs. Le capital mobile ( $\text{m.sec\_cap}=\text{False}$ ) est utilisable pour de petits chocs, mais déconseillé pour les grands (branches exportatrices en solution de coin).

### 4.1 Choisir le jeu de données selon le choc

| Type d'analyse                                | Jeu recommandé              | Précision attendue                |
|-----------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|
| Prix mondiaux, exportations, chocs extérieurs | CGE() — réconcilié (défaut) | $\sim 1\text{e-}14$ , Walras 0    |
| Fiscalité intérieure $\leq \sim 3$ pts        | CGE() — réconcilié (défaut) | $\sim 1\text{e-}14$ via homotopie |

| Type d'analyse                      | Jeu recommandé          | Précision attendue   |
|-------------------------------------|-------------------------|----------------------|
| Grandes réformes fiscales (> 3 pts) | CGE(dataset='original') | ~1e-14, Walras 0     |
| Productivité, offre de facteurs     | l'un ou l'autre         | ~1e-14 via homotopie |
| Politique douanière                 | aucun (compte TM vide)  | non simulable        |

Les deux matrices sont consultables en Excel : MCS\_reconciliee\_BF2018.xlsx et MCS\_originale\_BF2018.xlsx (feuilles Lisez-moi, MCS complète, Macro, Nomenclature avec libellés des branches et produits).

## 5. Définir et lancer des scénarios

### 5.1 Constructeurs de chocs (scenarios.py)

| Constructeur                                     | Effet             | Exemple                               |
|--------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------|
| fiscal(prefix, add)                              | Taxe produit      | fiscal(prefix=(62,97), add=0.10)      |
| tfp(branch_range, factor)                        | Productivité      | tfp(branch_range=(1,27), factor=1.10) |
| world_price(commodities, exp_factor, imp_factor) | Prix mondiaux     | world_price(['P60'], exp_factor=0.8)  |
| factor_supply(labour, capital)                   | Offre de facteurs | factor_supply(labour=1.05)            |
| combine(a, b, ...)                               | Cumul de chocs    | combine(fiscal(...), tfp(...))        |

Codes : biens P1..., branches A1... ; prefix=(62,97) désigne une plage de codes (ex. agroalimentaire).

### 5.2 Exécution statique (choc vs BAU)

```
import scenarios as SC
```

```
res = SC.run_static(SC.fiscal(prefix=(62,97), add=0.10))
```

```
res['r0'], res['r1'] # résultats BAU et choc
```

run\_static résout le choc par homotopie adaptative (solve\_path) : montée progressive du choc, pas réduit automatiquement en cas de difficulté, pivotage des rentes en coin. Comptez de quelques secondes (chocs modérés) à plusieurs minutes (grands chocs).

### 5.3 Choc sur mesure avec solve\_path

```
m = CGE(); xb,_ = m.solve() # BAU
```

```
i60 = m.d.I.index('P60') # or
```

```
def setter(mm, s): # s monte de 0 à 1
```

```
    mm.pwe = np.ones(mm.nI); mm.pwe[i60] = 1 - 0.20*s
```

```
x, info = m.solve_path(setter, x0=xb) # info['s']=1 et info['res']<1e-8 attendus
```

```
r1 = m.report(x)
```

info contient la fraction de choc atteinte (s), le résidu final, et les cellules de capital oisif (idle). Si s < 1, le sentier s'est arrêté : augmentez max\_time, ou réduisez l'ampleur du choc.

### 5.4 Leviers directs

| Levier        | Signification                                   |
|---------------|-------------------------------------------------|
| m.tic_sim     | Taux de taxe sur les produits (par bien)        |
| m.p.B_VA      | Productivité globale des facteurs (par branche) |
| m.pwm / m.pwe | Prix mondiaux à l'import / export               |

| Levier       | Signification                                    |
|--------------|--------------------------------------------------|
| m.LS / m.KDj | Offre de travail / capital sectoriel par branche |
| m.ttip       | Taux de taxe sur la production                   |

## 6. Clôtures et sensibilité

La clôture détermine ce qui s'ajuste après un choc. Comparez toujours choc vs BAU sous la MÊME clôture, en écarts.

| Paramètre     | Options                    | Sens                                                                                                             |
|---------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| m.closure_lab | 'plein_emploi'   'chomage' | Salaire flexible (LT) vs salaire RÉEL fixe — indexé sur l'IPC — et emploi flexible (CT)                          |
| m.closure_inv | 'epargne'   'exogene'      | Investissement = épargne (néoclassique) vs investissement réel fixe (keynésien, à réserver à la clôture chômage) |

```
SC.compare_closures(SC.factor_supply(labour=1.05))
```

En clôture chômage, fixez le salaire réel de référence après le BAU : `m.Wbar = (m._store['W']/m._store['cpi']).copy()`. Les fonctions de `scenarios.py` le font automatiquement.

**Recommandation Burkina Faso** : référence long terme = plein\_emploi + epargne (change fixe, zone CFA) ; contrepoint court terme = chomage + exogene. Des conclusions qualitatives stables sous les deux clôtures sont crédibles.

## 7. Dynamique récursive

```
m = CGE()
```

```
chemin = m.solve_dynamic(T=10, delta=0.03, n=0.03) # BAU
```

```
dyn = SC.run_dynamic(SC.tfp(branch_range=(1,27), factor=1.10), T=10)
```

Chaque période est résolue par homotopie sur l'accumulation des facteurs (convergence garantie, ~minute par période). L'investissement est alloué aux branches selon les rendements relatifs. Vérifiez `p['conv']` et `p['walras']` sur chaque période du chemin.

## 8. Lire et exporter les résultats

```
import report as R
```

```
R.print_summary(m2, res['r0'], res['r1'], 'Mon scénario')
```

```
R.equivalent_variation(m2, res['r0'], res['r1']) # bien-être par ménage (Mds FCFA)
```

```
R.export_excel('resultats.xlsx', m2, res['r0'], res['r1'], dyn_path=dyn['bau'],  
dyn_shock=dyn.get('shock'))
```

```
R.plot_dynamic(dyn['bau'], dyn.get('shock'), out='sentier.png')
```

Le rapport `r` contient aussi : SG (épargne publique), SF (firmes), SROW, walras, cpi, chomage\_pct, GVTrev et ses composantes.

## 9. Bonnes pratiques et pièges

- **Vérifiez résidu ET Walras après chaque résolution** ( $r['walras'] \approx 0$ ). Un résidu correct avec un Walras non nul signale un pseudo-équilibre : rejetez la solution.
- **Comparez en écarts** choc vs BAU sous la même clôture ; jamais des niveaux entre clôtures différentes.
- **Gros chocs : solve\_path** (ou run\_static qui l'appelle). Une résolution directe peut échouer dès que des rentes sectorielles s'annulent.
- **Choisissez le jeu de données selon le choc**. dataset='reconcilie' (défaut) : secteur extérieur réaliste, chocs de prix mondiaux exacts ; chocs fiscaux fiables jusqu'à  $\sim +3$  pts. dataset='original' : chocs fiscaux exacts à toute ampleur, mais secteur extérieur inutilisable. Toujours pas de droits de douane dans les données.
- **Sensibilité aux élasticités obligatoire** pour toute publication (élasticités uniformes par défaut) : rejouez le scénario avec CGE(elas={...}) sur une grille (p. ex.  $\sigma_M$  et  $\sigma_X$  à  $\pm 50\%$ ) et rapportez la fourchette.
- **Lisez les résultats en écarts relatifs, pas en niveaux** : le PIB du jeu réconcilié (9 866 Mds) inclut l'économie informelle de la macro-MCS et dépasse le PIB officiel.
- **Zone CFA** : change fixe (numéraire e=1), solde courant fixé ; l'ajustement passe par les prix intérieurs.

## 10. Dépannage

| Symptôme                                     | Cause probable / remède                                                                                                        |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Avertissement « convergence douteuse »       | Choc trop grand pour une résolution directe : utiliser solve_path / run_static.                                                |
| Avertissement « loi de Walras violée »       | La solution n'est pas un équilibre : ne pas l'interpréter ; repasser par solve_path.                                           |
| solve_path s'arrête à $s < 1$                | Cascade de coins (choc extrême) : augmenter max_time, réduire step0, ou fractionner le choc ; vérifier l'économie du scénario. |
| Dynamique lente                              | Normal ( $\sim$ minute/période, jacobien numérique) ; réduire T pour les itérations exploratoires.                             |
| Résultats de niveau surprenants en 'chomage' | Lire en écarts choc/BAU ; vérifier que Wbar a été fixé après le BAU.                                                           |
| ModuleNotFoundError                          | Lancer depuis le dossier du modèle ; vérifier pip install.                                                                     |

## 11. Aide-mémoire

| Je veux...                                | Comment                                                              |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Résoudre le BAU                           | <code>m=CGE(); x,_=m.solve(); r=m.report(x)</code>                   |
| Valider l'installation / une modification | <code>python validation_finale.py</code>                             |
| Choc fiscal                               | <code>SC.run_static(SC.fiscal(prefix=(62,97), add=0.10))</code>      |
| Choc de productivité                      | <code>SC.run_static(SC.tfp(branch_range=(1,27), factor=1.10))</code> |
| Choc de prix mondial (grand)              | <code>m.solve_path(setter, x0=xb)</code>                             |
| Clôture court terme                       | <code>m.closure_lab='chomage'; m.closure_inv='exogene'</code>        |
| Sensibilité aux clôtures                  | <code>SC.compare_closures(choc)</code>                               |

| Je veux...                | Comment                                                 |
|---------------------------|---------------------------------------------------------|
| Dynamique BAU vs choc     | SC.run_dynamic(choc, T=10)                              |
| Bien-être par ménage      | R.equivalent_variation(m, r0, r1)                       |
| Export Excel              | R.export_excel('res.xlsx', m, r0, r1)                   |
| Choc extérieur / commerce | CGE() (jeu réconcilié, défaut)                          |
| Grande réforme fiscale    | CGE(dataset='original')                                 |
| Consulter les matrices    | MCS_reconciliee_BF2018.xlsx / MCS_originale_BF2018.xlsx |
| Vérifier un équilibre     | max residual  < 1e-8 ET r['walras'] ≈ 0                 |

— Fin du manuel (version 2) —